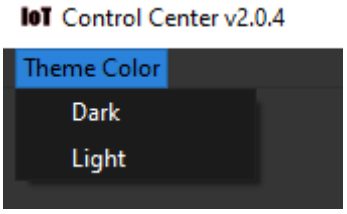
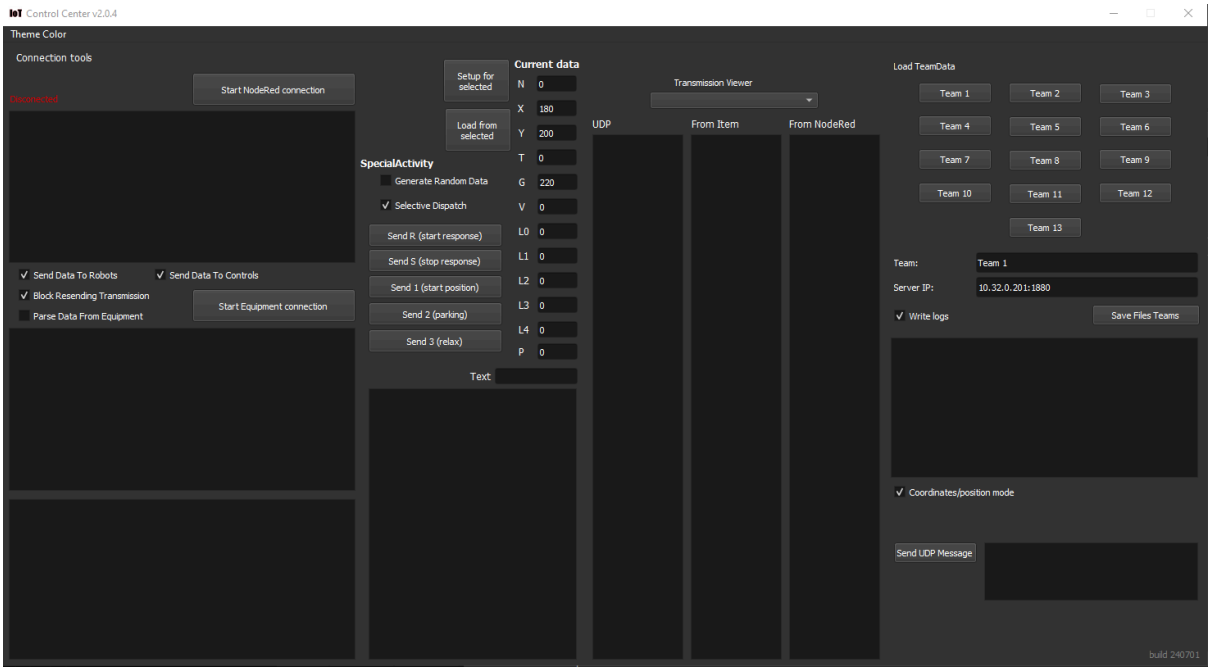
Руководство ControlCenter

Выбор темы приложения зависит от выбранной темы в Windows.

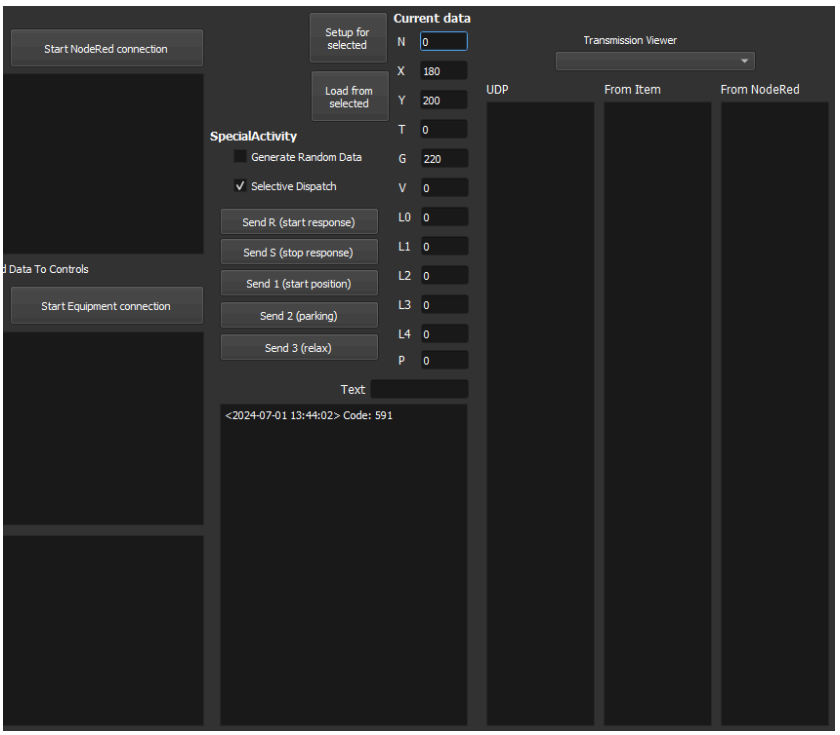


Цвет темы можно изменить через кнопки, расположенные слева сверху
(цвет темы не сохраняется при перезагрузке приложения)



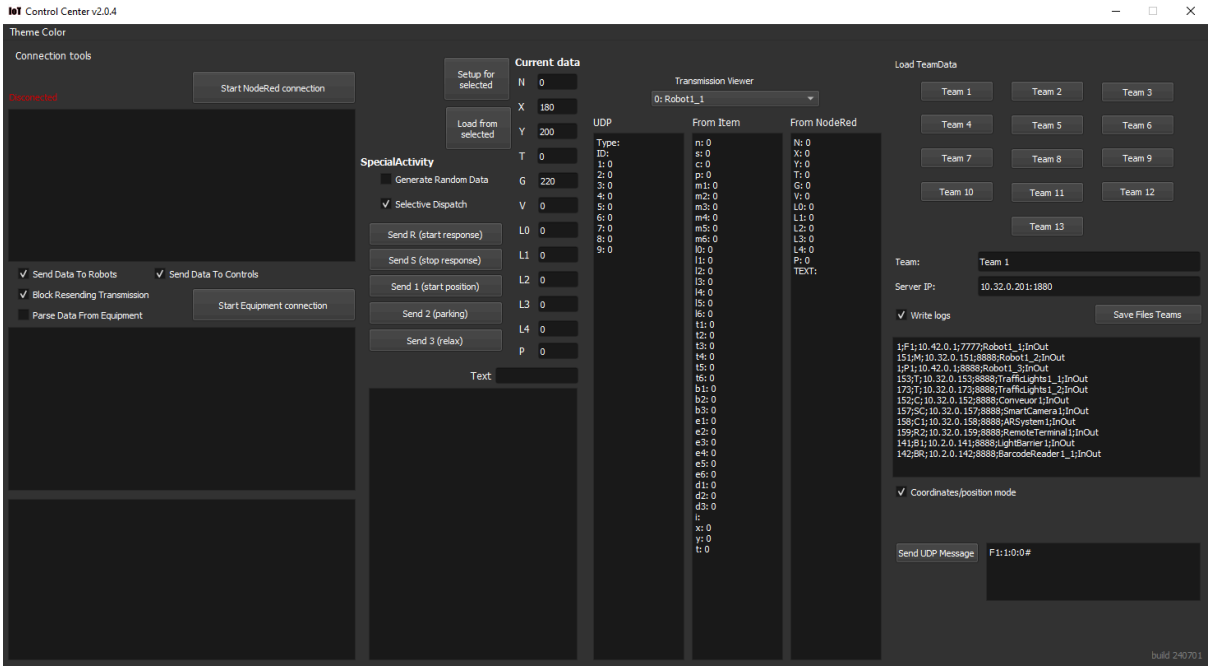
Начальное окно приложения представляет из себя пустое поле без каких-либо данных. Для того, чтобы файлы config подгрузились в приложение, необходимо выбрать любую команду (нажать на кнопку “Team 1”).

Важно! Если при открытии приложения в окне по центру выведена какая-нибудь ошибка, то стоит обратить внимание на config файлы. Папки “config”, “logs” и “points” должны находится в одной директории с исполняемым файлом.



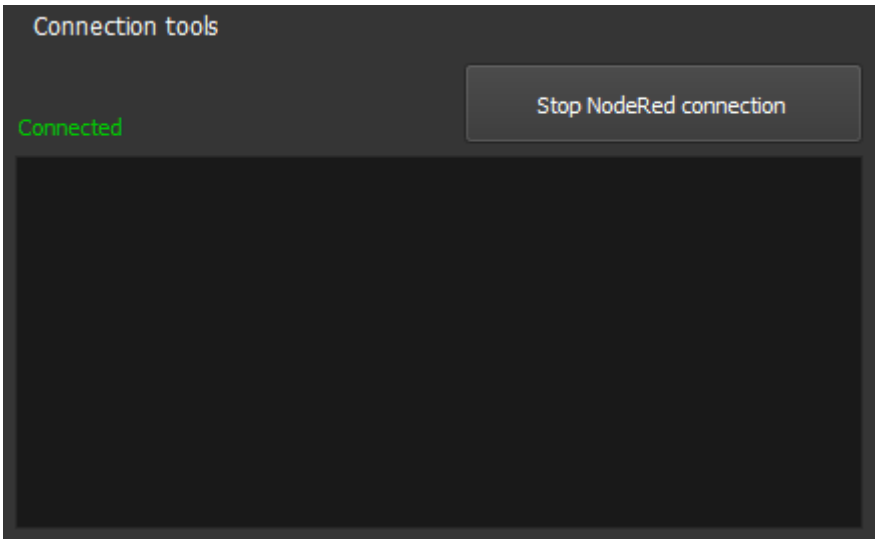
Пример ошибки чтения файла “_PolygonData”

После выбора любой команды, все данные из файлов конфигурации загрузятся автоматически.



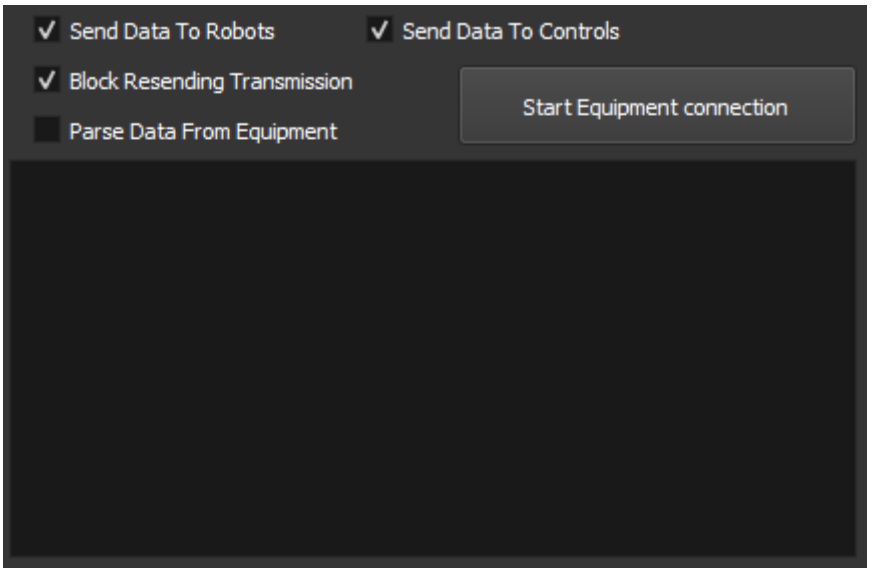
Если в файлах конфигурации необходимо изменить какие-либо параметры, то для применения их в приложении достаточно перезагрузки.

Для того, чтобы подключиться к Node-red нужно нажать на кнопку “Start NodeRed connection”. Если компьютер подключен к общей сети, и NodeRed запущен на другом устройстве, то при правильном ip-адресе появиться строка “Connected”.



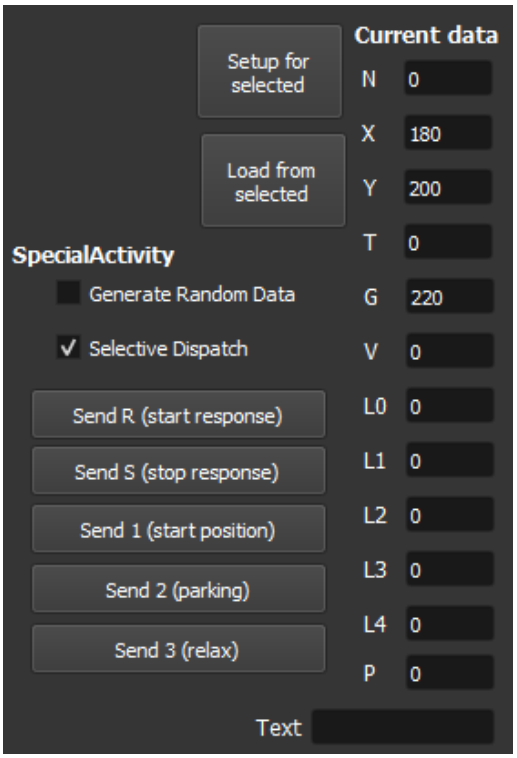
В противном случае, программа выведет ошибку 404.
Важно! При подключении к NodeRed ручное управление не доступно.

Для того, чтобы подключиться к оборудованию, используется кнопка “Start Equipment connection”.



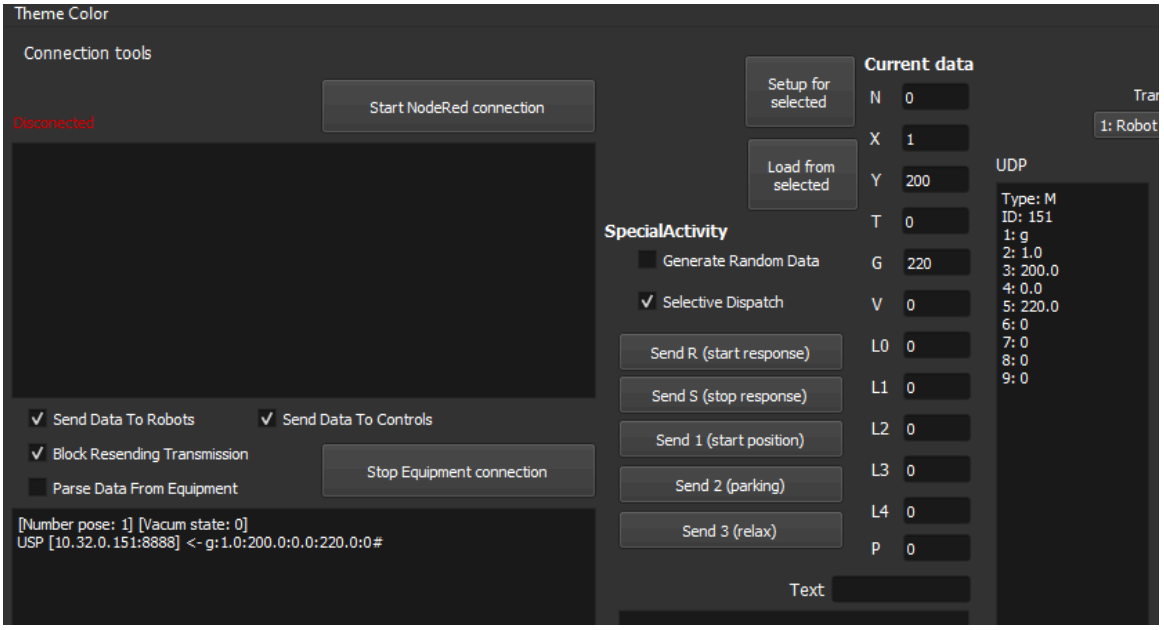
Возле нее расположены еще 4 галочки:
Send Data to Robots - Позволяет отправку данных на манипуляторы
Send Data to Controls - Позволяет отправку данных на остальное оборудование
Block Resending Transmission - Блокирует повторные сообщения (анти спам)
Parse Data From Equipment - Позволяет получать обратную связь с всего оборудования

По центру программы расположено ручное управление и специальные активы для манипуляторов.



Поля справа представляют “IOT Function” из NodeRed. Каждое поле соответствует своему значению согласно документации. При использовании разный устройств, используются свои поля для ввода. Таким образом, для манипулятора используются поля (N, X, Y, T, G, V, Text); для светофора используются (N, L1, L2, L3, L4) и т.д.

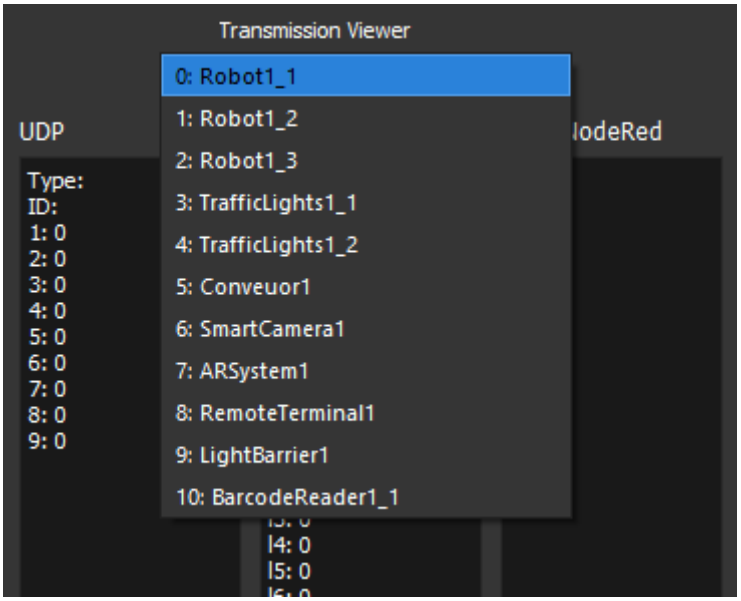
Для того, чтобы отправить данные на оборудование, используется кнопка “Setup for selected”. После отправленное сообщение отобразиться в левой части приложения.



Кнопки по центру приложения под в группе SpecialActivity предназначены для быстрого взаимодействия с оборудованием.
Send R - позволяет включить обратную связь
Send S - позволяет отключить обратную связь
Send 1 - позволяет отправить оборудование в стартовую позицию
Send 2 - позволяет отправить оборудование в парковочную позицию
Send 3 - позволяет расслабить звенья манипуляторов

Галочка “Generate Random Data” позволяет включить рандомную генерацию значений для оборудования
Галочка “Selective Dispatch” позволяет установить режим взаимодействия к выбранному устройству или ко всему сразу.

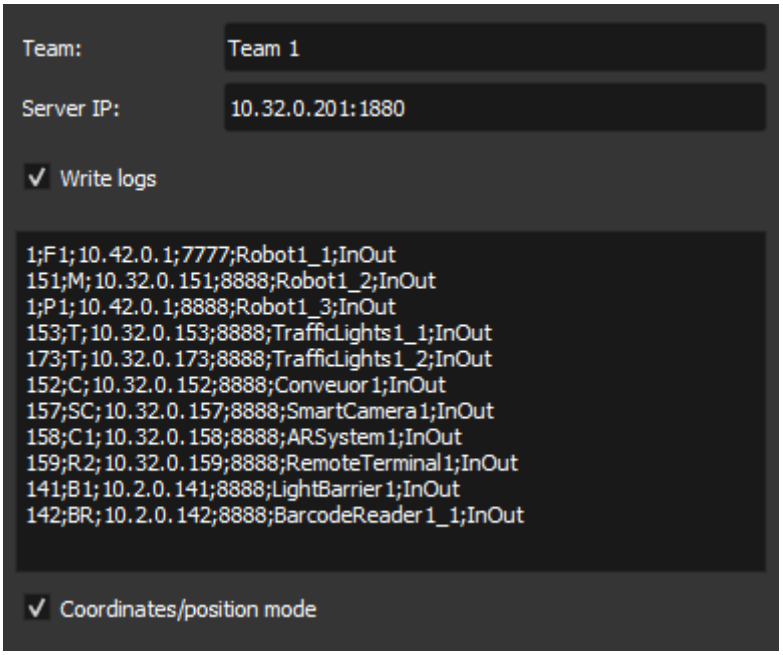
Выбор устройства осуществляется в группе “Transmission Viewer”.



Количество оборудования зависит от конфигурационного файла “_PolygonData.csv”.

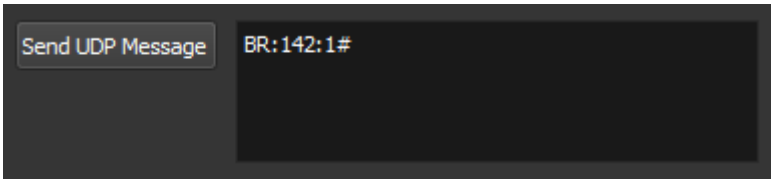
Помимо выбора команд, в правой части расположены такие элементы как, ручной ввод ip-адреса на котором запущен NodeRed, информация файла “_PolygonData.csv”, включение и выключение записи логов, переключение режима работы в координатах или по позиции и эмулятор обратной связи с оборудованием.

Выбор режима работы устройства для каждого индивидуальный.

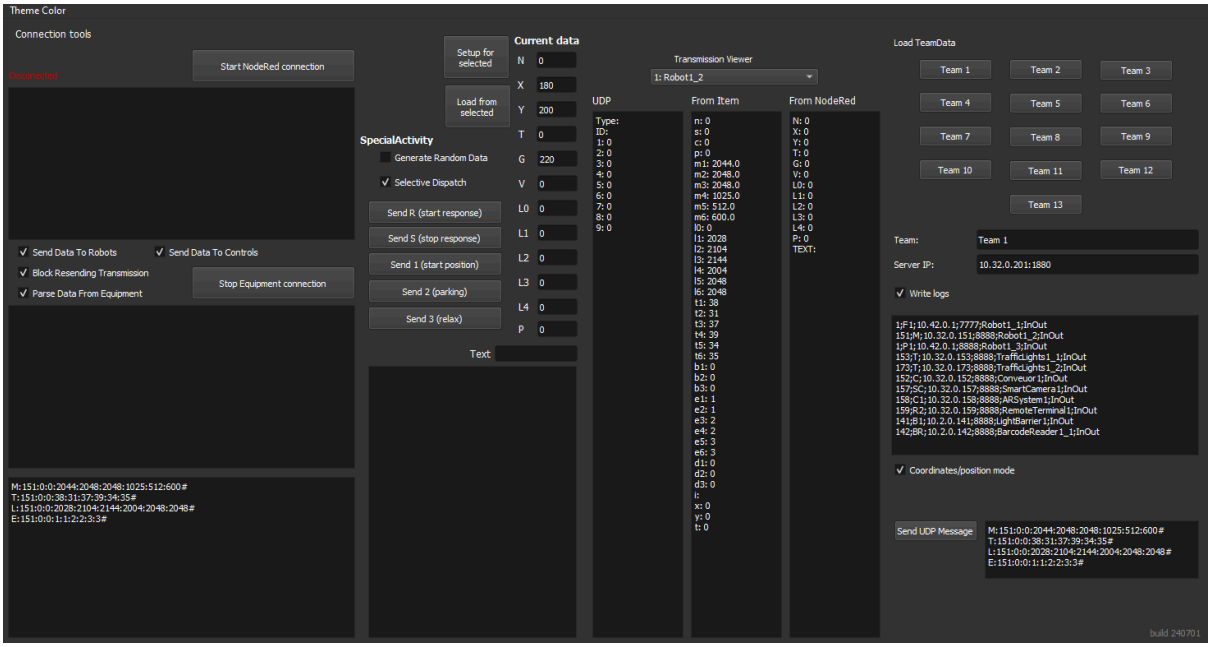


Для того, чтобы данные с эмулятора отобразились в поле From Item, необходимо включить галочку “Parse Data From Equipment”.

Важно! Чтобы данные записались, необходимо правильно составить строку сообщения.
Первым параметром указывается ключ, вторым указывается id (последнее число в ip-адресе устройства), а затем набор параметров.
При выборе устройства, предусмотрен свой пресет сообщения, поэтому достаточно только поменять параметры.



При отправке сообщения в левом нижнем поле должна отобразится та же строка, а в поле “From Item” значения для выбранного устройства.


Theme Color
Connection tools
Start NodeRed connection
Disconnected
Send Data To Robots
Send Data To Controls
Block Resending Transmission
Parse Data From Equipment
Stop Equipment connection
M:151:0:0:2044:2048:2048:1025:512:600#
T:151:0:0:38:31:37:39:34:35#
L:151:0:0:2028:2104:2144:2004:2048:2048#
E:151:0:0:1:1:2:2:3:3#
Setup for selected
Load from selected
SpecialActivity
Generate Random Data
Selective Dispatch
Send R (start response)
Send S (stop response)
Send 1 (start position)
Send 2 (parking)
Send 3 (relax)
Text
Current data
N 0
X 180
Y 200
T 0
G 220
V 0
L0 0
L1 0
L2 0
L3 0
L4 0
P 0
Transmission Viewer
1: Robot1_2
UDP
Type:
ID:
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 0
6: 0
7: 0
8: 0
9: 0
From Item
n: 0
s: 0
c: 0
p: 0
m1: 2044.0
m2: 2048.0
m3: 2048.0
m4: 1025.0
m5: 512.0
m6: 600.0
lb: 0
l1: 2028
l2: 2104
l3: 2144
l4: 2004
l5: 2048
l6: 2048
t1: 38
t2: 31
t3: 37
t4: 39
t5: 34
t6: 35
b1: 0
b2: 0
b3: 0
e1: 1
e2: 1
e3: 2
e4: 2
e5: 3
e6: 3
d1: 0
d2: 0
d3: 0
i:
x: 0
y: 0
t: 0
From NodeRed
N: 0
X: 0
Y: 0
T: 0
G: 0
V: 0
L0: 0
L1: 0
L2: 0
L3: 0
L4: 0
P: 0
TEXT:
Load TeamData
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12
Team 13
Team:
Team 1
Server IP:
10.32.0.201:1880
Write logs
1;F1;10.42.0.1;7777;Robot1_1;InOut
151;M;10.32.0.151;8888;Robot1_2;InOut
1;P1;10.42.0.1;8888;Robot1_3;InOut
153;T;10.32.0.153;8888;TrafficLights1_1;InOut
173;T;10.32.0.173;8888;TrafficLights1_2;InOut
152;C;10.32.0.152;8888;Conveuor1;InOut
157;SC;10.32.0.157;8888;SmartCamera1;InOut
158;C1;10.32.0.158;8888;ARSystem1;InOut
159;R2;10.32.0.159;8888;RemoteTerminal1;InOut
141;B1;10.2.0.141;8888;LightBarrier1;InOut
142;BR;10.2.0.142;8888;BarcodeReader1_1;InOut
Coordinates/position mode
Send UDP Message
M:151:0:0:2044:2048:2048:1025:512:600#
T:151:0:0:38:31:37:39:34:35#
L:151:0:0:2028:2104:2144:2004:2048:2048#
E:151:0:0:1:1:2:2:3:3#
build 240701

Составление конфигурационных файлов

_ServerIPs.csv:
В данном файле записываются данные о командах такие как:

- IP-адрес,
- порт (по умолчанию 1880),
- имя команды (название дублируются на кнопки) - при вводе уникального названия важно разделить его пробелом для отображения индекса в названиях для устройств,
- логин (из NodeRed)
- пароль (из NodeRed)

```
IP;PORT;NAME;USERNAME;PASSWORD
10.32.0.201;1880;Team 1;Team1;12345
10.32.0.202;1880;Team 2;Team2;12345
10.32.0.203;1880;Team 3;Team3;12345
10.32.0.204;1880;Team 4;Team4;12345
10.32.0.205;1880;Team 5;Team5;12345
10.32.0.206;1880;Team 6;Team6;12345
10.32.0.207;1880;Team 7;Team7;12345
10.32.0.208;1880;Team 8;Team8;12345
10.32.0.209;1880;Team 9;Team11;12345
10.32.0.210;1880;Team 10;Team11;12345
10.32.0.211;1880;Team 11;Team11;12345
10.32.0.212;1880;Team 12;Team11;12345
10.32.0.213;1880;Team 13;Team11;12345
```

Важно! Соблюдайте расстановку спец символов и не добавляйте лишних пробелов. В противном случае, программа выведет ошибку.
Кол-во команд всегда 13.

_PolygonData.csv:

- В данном файле записываются данные об оборудовании:
- Индекс устройства (последнее число ip-адреса)
- Ключ (указывает тип устройства)
- Порт (по умолчанию “8888”)
- Имя (это имя участники указывают при запросе с NodeRed)
- Режим работы (по умолчанию “InOut”)

```
IDX;KEY;IP;PORT;NAME;ENTRANCE
1;F1;10.42.0.1;7777;Robot_1;InOut
151;M;10.32.0.151;8888;Robot_2;InOut
1;P1;10.42.0.1;8888;Robot_3;InOut
153;T;10.32.0.153;8888;TrafficLights_1;InOut
173;T;10.32.0.173;8888;TrafficLights_2;InOut
152;C;10.32.0.152;8888;Conveuor;InOut
157;SC;10.32.0.157;8888;SmartCamera;InOut
158;C1;10.32.0.158;8888;ARSystem;InOut
159;R2;10.32.0.159;8888;RemoteTerminal;InOut
141;B1;10.2.0.141;8888;LightBarrier;InOut
142;BR;10.2.0.142;8888;BarcodeReader_1;InOut
```

Важно! Соблюдайте расстановку спец символов и не добавляйте лишних пробелов. В противном случае, программа выведет ошибку.
Название указываются как “Имя”_”номер устройства”. Если устройство одно, то достаточно указать его имя без номера. Указание номеров команд не указывается!

список устройств по ключам:
F1 - мобильный робот
M - угловой манипулятор
M1 - промышленный манипулятор
P1 - паллетайзер
T - светофор
SC - смарт камера
C1 - камера дополненной реальности
R2 - терминал
B1 - ИК барьер
BR - Штрих код считыватель
C - конвейер

Составление файлов для позиционирования

```
NUM;X;Y;T;Z
4;671.6;-162.0;0;260
8;600.3;-159.0;0;260
14;669.1;-160.0;0;110
18;600.3;-159.0;0;110
25;135.7;508.4;0;140
30;138.3;438.0;0;140
45;135.7;508.4;0;-17.5
50;138.3;438.0;0;-17.5
444;390;142;0;260
101;440;-68.5;0;100
102;440;-68.5;0;-84.8
103;457.6;-68.5;0;-84.8
104;457.6;-68.5;0;160
105;0;680;90;260
2000;0;0;0;0
2001;1;1;1;1
```

Данные файлы предназначены для записи позиций манипуляторов через координаты.
Num - номер позиции
X - координата по x
Y - координата по y
T - угол поворота рабочего инструмента (для паллетайзера указывается 0)
Z - координата по z

Номера позиций задаются произвольно в целочисленном типе данных.
Важно! Позиции 2000 и 2001 это специальные позиции для стартовой и парковочной соответственно. Удаление данных строк приведет к ошибке “481” при нажатии на “Send 1” и “Send 2”.

Расшифровка ошибок ControlCenter

C-E Connection error: 404 - Server not found

M-E Message error: 471 - No variable declared "Robot_name"
M-E Message error: 472 - One or more variables are not declared ("N", "X", "Y", "T", "G", "V", "L0", "L1", "L2", "L3", "L4", "P", "TEXT")
M-E Message error: 473 - Incorrect text value entered for "Start" or "Parking"
M-E Message error: 474 - N variable is not increment for select device

P-E Position error: 481 - The number position was not found
T-E Tool error: 482 - The value for the working tool is incorrect

N-E Name error: 570 - The device name wasn't found in the list of the selected command

E-E Equipment error: 581 - Error sending UDP to the manipulator
E-E Equipment error: 582 - Error sending UDP to other devices (lamp, camera, conveyor, terminal)

R-E Read error: 591 - Error reading files in the directory "config"
R-E Read error: 592 - Error reading files in the directory "point"
W-E Write error: 593 - Error writing files in the directory "logs"

U-E UDP error: 601 - Error writing the udp command